

Fundamentos de Visión por Computadora

Semana 5

Transformaciones de Intensidad y Espaciales

Objetivo de la Semana

Aplicar transformaciones de intensidad sobre imágenes digitales mediante:

- Funciones lineales
- Procesamiento por histogramas

Con el fin de mejorar la información visual contenida en una imagen.

Transformaciones de Intensidad

Las transformaciones de intensidad:

- Operan directamente sobre los valores de los píxeles
- No modifican la geometría de la imagen
- Permiten resaltar detalles, contrastes o regiones específicas

Funciones Lineales de Intensidad

Una función lineal se define como:

$$s = a \cdot r + b$$

Donde:

- (r): intensidad original
- (s): intensidad transformada
- (a): ganancia
- (b): desplazamiento

Transformación de Identidad

- Mantiene la imagen sin cambios
- Sirve como referencia para otras transformaciones

$$s = r$$

Aplicación común:

- Validación de pipelines de procesamiento

Transformación Negativa

Invierte los niveles de intensidad:

$$s = L - 1 - r$$

Usos:

- Realce de detalles en imágenes oscuras
- Análisis médico e industrial

Introducción al Histograma

El histograma representa:

- La distribución de intensidades de una imagen
- La frecuencia de aparición de cada nivel de gris

Permite:

- Analizar contraste
- Detectar saturaciones
- Tomar decisiones de mejora visual

Procesamiento por Histogramas

El procesamiento por histogramas permite:

- Ajustar el contraste
- Redistribuir los niveles de gris
- Preparar imágenes para segmentación

Ejemplo:

- Histogramas no normalizados
- Histogramas acumulativos

Aplicaciones Prácticas

- Preprocesamiento para visión artificial
- Mejora visual en imágenes médicas
- Inspección industrial
- Sistemas de reconocimiento de patrones

Conclusiones

- Las transformaciones de intensidad son la base del procesamiento digital
- Los histogramas permiten analizar y mejorar imágenes
- Estas técnicas son fundamentales para etapas posteriores como segmentación

Fin de la Semana 5